초등 **6학년**

2013년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

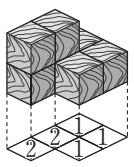
1. ④	**2.** 4	**3.** ③
4. 7	**5.** 16	**6.** 9
7. 229	**8.** 45	**9.** 190
10. ⑤	**11.** 48	**12.** 100
13. 4	**14.** 3	**15.** 1
16. 8	**17.** 25	**18.** 10
19. 118	**20.** 4	**21.** 12
22. 8	**23.** 80	**24.** 45
25. 146		

1. $\frac{8}{9}\div\frac{2}{9}=8\div2=4$

2. 줄기가 4일 때 잎의 수가 1개로 가장 적습니다.

3. ③은 8 : 7입니다.

4.



⇨ 1+2+2+1+1=7(개)

5. $\frac{19+15+13+17}{4}=\frac{\overset{16}{\cancel{64}}}{\underset{1}{\cancel{4}}}=16$(살)

6. 61.2÷6.8=9

7. $0.145=\frac{\overset{29}{\cancel{145}}}{\underset{200}{\cancel{1000}}}=\frac{29}{200}$

⇨ ㉠=29, ㉡=200이므로
㉠+㉡=29+200=229입니다.

8. (전체 문제 수에 대한 맞힌 문제 수의 비율)$=\frac{9}{20}$

⇨ $\frac{9}{20}=\frac{45}{100}$ ⇨ 45%

9. (각 ㅇㅁㅂ)=(각 ㄴㄱㄹ)=70°
(각 ㅁㅂㅅ)=(각 ㄱㄹㄷ)=100°
사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
(각 ㅂㅅㅇ)+(각 ㅅㅇㅁ)=360°−(70°+100°)=190°

10. 나눠지는 수가 나누는 수보다 작으면 몫이 1보다 작습니다.
따라서 나눗셈의 몫이 1보다 작은 것은 ⑤입니다.

11. 밑면이 삼각형인 각뿔이므로 삼각뿔입니다.
(삼각뿔의 모서리의 수)=3×2=6(개)
삼각뿔의 모든 모서리의 길이가 8cm로 같으므로
(삼각뿔의 모든 모서리의 길이의 합)=8×6=48(cm)

12. 어떤 수를 □라고 하면
바른 계산 : □×23
잘못된 계산 : □×0.23
□×23은 □×0.23의 100배이므로 바르게 계산한 값은 잘못 계산한 값의 100배입니다.

13. $14\div\frac{7}{\square}=\overset{2}{\cancel{14}}\times\frac{\square}{\underset{1}{\cancel{7}}}=2\times\square$이므로 2×□<10입니다.

따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2, 3, 4로 모두 4개입니다.

14. 마름모의 다른 대각선의 길이를 □cm라고 하면

$5\frac{2}{5}\times\square\div2=8\frac{1}{10}$, $5\frac{2}{5}\times\square=8\frac{1}{10}\times2=\frac{81}{\underset{5}{\cancel{10}}}\times\overset{1}{\cancel{2}}=\frac{81}{5}=16\frac{1}{5}$,

$\square=16\frac{1}{5}\div5\frac{2}{5}=\frac{81}{5}\div\frac{27}{5}=81\div27=3$입니다.

15. 면의 수가 가장 적으려면 밑면의 변의 수가 가장 적어야 하므로 밑면은 삼각형입니다. 따라서 밑면이 삼각형인 각기둥은 삼각기둥입니다.
(삼각기둥의 면의 수)=3+2=5(개)
(삼각기둥의 꼭짓점의 수)=3×2=6(개)
⇨ 6−5=1(개)

16. 위에서 본 모양의 각 자리에 쌓은 쌓기나무의 수를 써넣으면 다음과 같습니다.

1	3	2
	1	1

← 옆 ⇨ 1+3+2+1+1=8(개)

↑ 앞

17. 아래층으로 내려갈수록 쌓기나무가 2개씩 늘어나는 규칙입니다.
5층 : 1개, 4층 : 3개, 3층 : 5개, 2층 : 7개, 1층 : 9개
⇨ 1+3+5+7+9=25(개)

18. (철근 1m의 무게)$=5\frac{5}{6}\div1\frac{1}{4}=\frac{35}{6}\div\frac{5}{4}$

$=\frac{\overset{7}{\cancel{35}}}{\underset{3}{\cancel{6}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}=\frac{14}{3}=4\frac{2}{3}$(kg)

(철근 $2\frac{1}{7}$m의 무게)$=4\frac{2}{3}\times2\frac{1}{7}=\frac{\overset{2}{\cancel{14}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{5}{\cancel{15}}}{\underset{1}{\cancel{7}}}=10$(kg)

19. (두 번째로 튀어 올랐을 때의 높이)

$=1\frac{2}{5}\div\frac{2}{5}=\frac{7}{5}\div\frac{2}{5}=7\div2=\frac{7}{2}=3\frac{1}{2}$(m)

(첫 번째로 튀어 올랐을 때의 높이)

$=3\frac{1}{2}\div\frac{2}{5}=\frac{7}{2}\times\frac{5}{2}=\frac{35}{4}=8\frac{3}{4}$(m)

(처음 떨어뜨린 높이)

$=8\frac{3}{4}\div\frac{2}{5}=\frac{35}{4}\times\frac{5}{2}=\frac{175}{8}=21\frac{7}{8}$(m)

따라서 처음 떨어뜨렸을 때부터 세 번째로 튀어 올라 가장 높은 지점에 이를 때까지 공이 움직인 거리는

$21\frac{7}{8}+8\frac{3}{4}+8\frac{3}{4}+3\frac{1}{2}+3\frac{1}{2}+1\frac{2}{5}=47\frac{31}{40}$(m)

⇨ a=47, b=31, c=40이므로

a+b+c=47+31+40=118입니다.

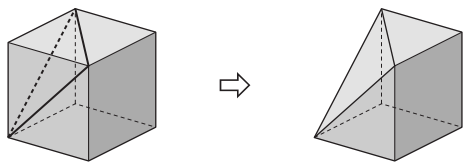
20. 몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내면 4.4이므로 소수 둘째 자리까지 나타낸 몫의 범위는 4.35 이상 4.45 미만입니다. 따라서 몫을 소수 첫째 자리까지 구하면 4.3 또는 4.4가 될 수 있습니다.

즉, 어떤 수는 0.9×4.3+0.04=3.91 또는 0.9×4.4+0.04=4가 될 수 있습니다.

- 어떤 수를 3.91이라고 하면 3.91÷0.9=4.344……인데 몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내면 4.3이므로 조건을 만족하지 않습니다.
- 어떤 수를 4라고 하면 4÷0.9=4.444……에서 몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내면 4.4이므로 조건을 만족합니다.

따라서 어떤 수는 4입니다.

21. 사각기둥을 한 번만 잘라서 최대한 크게 삼각뿔을 잘라내면 다음과 같습니다.



따라서 남은 입체도형의 모서리는 12개입니다.

22. (A와 B가 1시간 동안 움직이는 거리)=4+5=9(km)

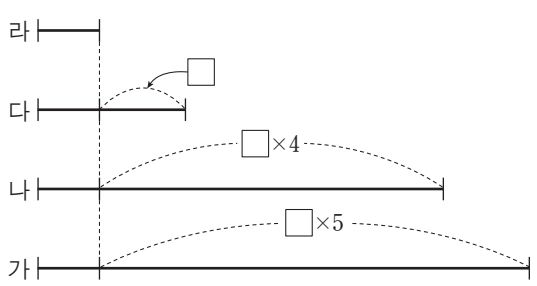
(A와 B가 만나는 데 걸리는 시간)

$=14\frac{2}{5}\div9=\frac{\overset{8}{\cancel{72}}}{5}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{9}}}=\frac{8}{5}=1\frac{3}{5}$(시간)

C가 이동한 거리는 C가 $1\frac{3}{5}$시간 동안 걸은 거리와 같으므로

(C가 이동한 거리)$=5\times1\frac{3}{5}=\overset{1}{\cancel{5}}\times\frac{8}{\underset{1}{\cancel{5}}}=8$(km)

23. 라를 기준으로 하여 다와 라의 차를 □라고 할 때 가, 나, 다, 라를 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.



다=라+□, 나=라+□×4, 가=라+□×5이므로

가+나+다+라=(라+□×5)+(라+□×4)+(라+□)+라

=라×4+□×10

가, 나, 다, 라의 평균은 45이므로

가+나+다+라=45×4=180

따라서 라×4+□×10=180

라×2+□×5=90 …… ①

가+나=(라+□×5)+(라+□×4)

=라×2+□×5+□×4

가와 나의 평균은 73이므로

가+나=73×2=146

따라서 라×2+□×5+□×4=146 …… ②

②에 ①을 대입하면

90+□×4=146

□×4=56

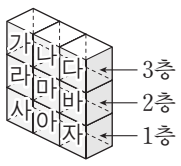
□=14

①에서 라×2+14×5=90, 라×2=90−70=20,

라=20÷2=10

따라서 가=10+14×5=10+70=80입니다.

24.



- 검은색 플라스틱 쌓기나무를 3층에 2개 놓는 경우

① 가, 나에 놓는 경우

나머지 검은색 플라스틱 쌓기나무 2개를 (2층, 1층)으로 놓는 방법은 (바, 사), (바, 아), (바, 자), (라, 자), (마, 자)로 5가지입니다.

② 가, 다에 놓는 경우

나머지 검은색 플라스틱 쌓기나무 2개를 (2층, 1층)으로 놓는 방법은 (마, 사), (마, 아), (마, 자), (라, 아), (바, 아)로 5가지입니다.

③ 나, 다에 놓는 경우

나머지 검은색 플라스틱 쌓기나무 2개를 (2층, 1층)으로 놓는 방법은 (라, 사), (라, 아), (라, 자), (마, 사), (바, 사)로 5가지입니다.

⇨ 5+5+5=15(가지)

- 검은색 플라스틱 쌓기나무를 2층에 2개 놓는 경우

① 라, 마에 놓는 경우

나머지 검은색 플라스틱 쌓기나무 2개를 (3층, 1층)으로 놓는 방법은 (다, 사), (다, 아), (다, 자), (가, 자), (나, 자)로 5가지입니다.

② 라, 바에 놓는 경우

나머지 검은색 플라스틱 쌓기나무 2개를 (3층, 1층)으로 놓는 방법은 (나, 사), (나, 아), (나, 자), (가, 아), (다, 아)로 5가지입니다.

③ 마, 바에 놓는 경우

나머지 검은색 플라스틱 쌓기나무 2개를 (3층, 1층)으로 놓는 방법은 (가, 사), (가, 아), (가, 자), (나, 사), (다, 사)로 5가지입니다.

⇨ 5+5+5=15(가지)

- 검은색 플라스틱 쌓기나무를 1층에 2개 놓는 경우

① 사, 아에 놓는 경우

나머지 검은색 플라스틱 쌓기나무 2개를 (3층, 2층)으로 놓는 방법은 (다, 라), (다, 마), (다, 바), (가, 바), (나, 바)로 5가지입니다.

② 사, 자에 놓는 경우
나머지 검은색 플라스틱 쌓기나무 2개를 (3층, 2층)으로 놓는 방법은 (나, 라), (나, 마), (나, 바), (가, 마), (다, 마)로 5가지입니다.
③ 아, 자에 놓는 경우
나머지 검은색 플라스틱 쌓기나무 2개를 (3층, 2층)으로 놓는 방법은 (가, 라), (가, 마), (가, 바), (나, 라), (다, 라)로 5가지입니다.
⇨ 5+5+5=15(가지)
따라서 15+15+15=45(가지)입니다.

25. 모두 다 맞히면 : 30+4×30=150(점)
모두 다 틀리면 : 30−30=0(점)
즉, 0점부터 150점까지 모두 151가지의 점수 중 나올 수 없는 점수를 알아봅니다.
29문제를 맞히고 1문제의 답을 쓰는 칸을 비워 두면 :
30+4×29=146(점)
29문제를 맞히고 1문제를 틀리면 :
30+4×29−1=145(점)
28문제를 맞히고 2문제의 답을 쓰는 칸을 비워 두면 :
30+4×28=142(점)
28문제를 맞히고 1문제의 답을 쓰는 칸을 비워 두고 1문제를 틀리면 :
30+4×28−1=141(점)
28문제를 맞히고 2문제를 틀리면 :
30+4×28−2=140(점)
27문제를 맞히고 3문제의 답을 쓰는 칸을 비워 두면 :
30+4×27=138(점)
27문제를 맞히고 2문제의 답을 쓰는 칸을 비워 두고 1문제를 틀리면 :
30+4×27−1=137(점)
27문제를 맞히고 1문제의 답을 쓰는 칸을 비워 두고 2문제를 틀리면 :
30+4×27−2=136(점)
27문제를 맞히고 3문제를 틀리면 :
30+4×27−3=135(점)
26문제를 맞히고 4문제의 답을 쓰는 칸을 비워 두면 :
30+4×26=134(점)
26문제를 맞히고 3문제의 답을 쓰는 칸을 비워 두고 1문제를 틀리면 :
30+4×26−1=133(점)
26문제를 맞히고 2문제의 답을 쓰는 칸을 비워 두고 2문제를 틀리면 :
30+4×26−2=132(점)
26문제를 맞히고 1문제의 답을 쓰는 칸을 비워 두고 3문제를 틀리면 :
30+4×26−3=131(점)
26문제를 맞히고 4문제를 틀리면 :
30+4×26−4=130(점)
25문제를 맞히고 5문제의 답을 쓰는 칸을 비워 두면 :
30+4×25=130(점)
⋮
이런 식으로 하면 130점 이하의 점수는 모두 나올 수 있습니다.

즉, 나올 수 없는 점수는 149점, 148점, 147점, 144점, 143점, 139점으로 6가지이므로 나올 수 있는 점수는 151−6=145(가지)입니다.
따라서 적어도 반드시 2명이 동점자가 나오게 하려면 최소한 145+1=146(명)의 학생이 경시대회에 참가해야 합니다.